Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 17 — ธรรมชาติของ stat arb: ใครจ่ายเงินให้เรา

ภาค 1 ได้ +25.63 ส่วนคู่ A–B ได้ –6 แต่ทุกกลยุทธ์ในเล่มหน้าตาเหมือนกัน คือได้เล็กบ่อยแล้วเสียก้อนนาน ๆ ครั้ง ต้องชนะกี่ครั้งจึงคืนการเสียหนึ่งครั้ง และใครเป็นคนจ่าย

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** ต่อจากบท 14 อ่านกล่อง 🟠 ก่อน

เรื่องที่ผ่านมา: ภาค 1 จบที่ +25.63 ของมิน · คู่ A–B ขาดทุนแล้วพัก บัญชีคู่เหลือ –6 · **ใบ 17 เป็นใบแกน**

🟠 **ย่อจากบทที่ข้าม (บท 1–2, 7, 16)**

- **กฎทอง** = เงินมาจากคนที่ดึงเชือกให้ยืด · **รอบชดเชย** = ความเสียหายหนึ่งครั้ง ÷ กำไรต่อรอบ
- **funding carry** = ถือ spot คู่กับ short perp แล้วรับ funding ทุกรอบ
- **leverage** = ถือของกี่เท่าของหลักประกัน · **ได้ขาเดียว** = คำสั่งได้ครบแค่ขาเดียว
- **ขนาดที่รับได้** = ขนาดที่ใหญ่กว่านี้แล้วต้นทุนกินกำไรหมด

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 7**

บท 16 จบที่ +16 ซึ่งไม่ใช่หลักฐาน คืนวันเสาร์ต้นเดือนที่ 7 มินวาง**บัตรสามใบ**เรียงบนโต๊ะ คือ carry, funding carry และคู่ A–B แล้วเปิดผลจริงไว้ข้างกัน

ภาค 1 ได้ **+2,563.14** ต่อ 1 BTC (ของมินจริงคือ +25.63) ส่วนคู่ A–B ตามกลยุทธ์ได้ **–6** จากทุนคู่ 1,000 เขาไล่นิ้วตามช่อง ④ ทั้งสามใบ แล้วเขียนว่า "ทุกใบรูปเดียวกัน: ได้เล็กบ่อย เสียก้อนนาน ๆ ครั้ง"

ก่อนตัดสินว่าจะรับงานไหนต่อ เขาเขียนสี่บรรทัดตามเคย

1. คาดกำไรจากอะไร — basis · funding · X ที่ยืดแล้วหด
2. ถืออะไรจริง — สองขาที่ยังเหลือความเสี่ยงบางอย่าง
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — +25.63 กับ –6 ...แล้วต่อจากนี้ล่ะ
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — มีชื่อคนจ่าย แต่ "เมื่อไร" ยังไม่มีตัวเลข

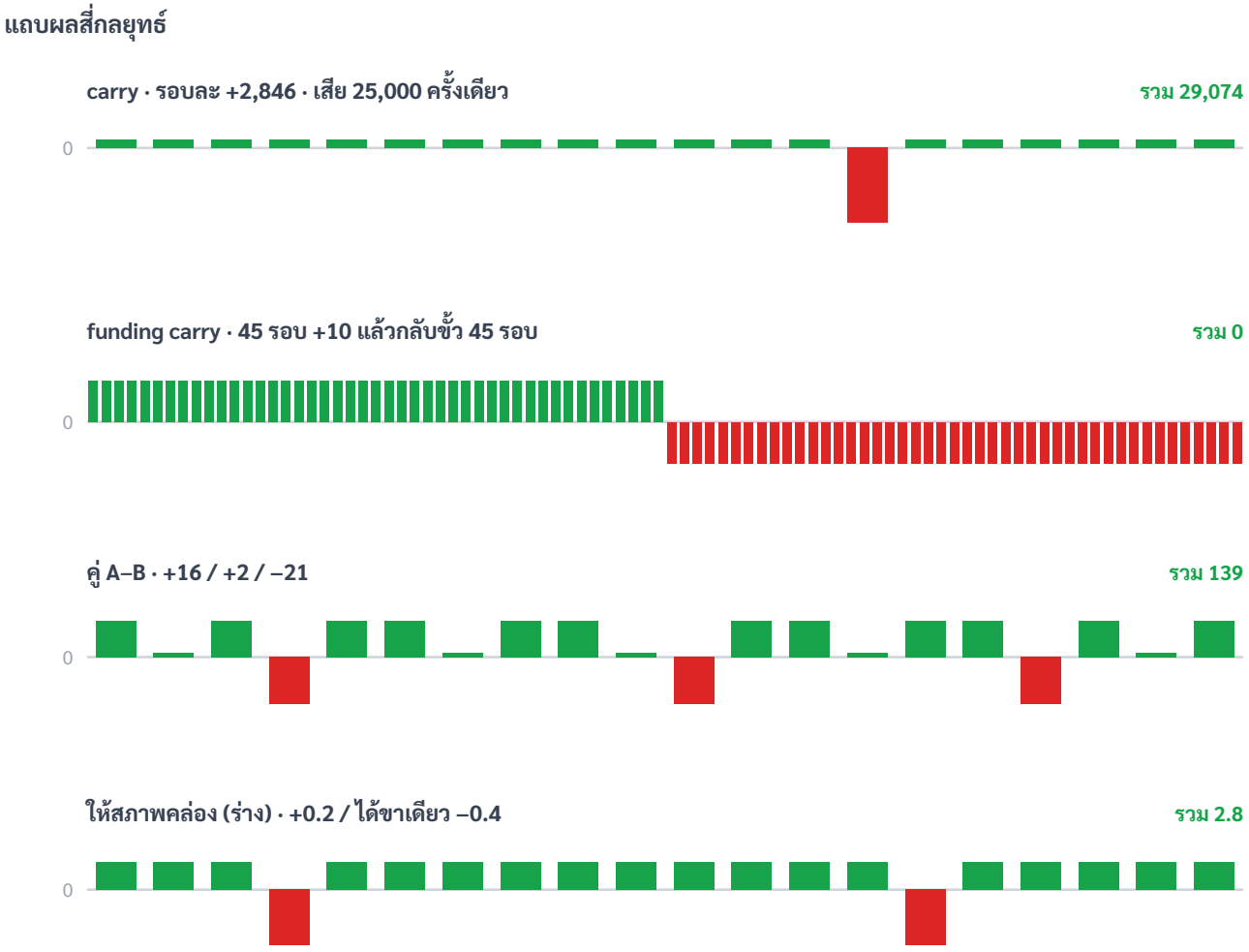
ทุกกลยุทธ์ในเล่มได้เงินจากใคร หน้าตาเป็นอย่างไร ทำไมหายเมื่อคนแห่ และตายอย่างไร — ตอบเป็นตัวเลข

🛑 **ทายก่อนพลิก**

carry ได้สุทธิรอบละ 2,846 (90 วัน) ถ้า exchange ล้มแล้วเสียทั้ง 125,000 ต้องเก็บกี่รอบจึงได้คืน และถ้าเก็บ spot นอก exchange จนเสียแค่ 25,000 ล่ะ คุณทายสองตัวเลข

แถบผลสี่ใบ: ได้เล็กบ่อย เสียเป็นก้อน

มินวางผลทีละไม้ของสามใบเรียงกัน แล้วเติมใบที่สี่ คือการให้สภาพคล่อง (ตั้งรอทั้งซื้อและขาย)



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · สเกลแยกต่อแถว · carry คิดที่ 1 BTC เก็บ spot นอก exchange · funding = เส้นทางกลับขั้วบท 7 ก่อนค่าธรรมเนียม ไม่ใช้เกณฑ์ออก

ทุกแถวได้เล็กบ่อยจริง แต่ก้อนที่เสียมีสองแบบ คือ carry กับคู่เสียเป็นก้อนเดียว ส่วน funding เสียเป็นสายยาวของก้อนเล็ก 45 รอบที่จ่ายคืนทุกอย่างที่ได้

44 รอบ กับ 8.8 รอบ: ชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง

เฉลย 🛑: 125,000 ÷ 2,846 ≈ **44 รอบ** ราว 10.8 ปี ถ้าเงินที่เสี่ยงเหลือ 25,000 จะเหลือ **8.8 รอบ** ราว 2.2 ปี การ hedge ราคาไม่ช่วยเรื่องนี้ เพราะ exchange ระงับถอนได้แม้สองขาจะครบ ส่วนการเก็บ spot นอก exchange ไม่เพิ่มกำไร แต่ทำให้ก้อนที่อาจเสียเล็กลง

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอนจากบทที่บอก

กลยุทธ์	ได้ต่อครั้ง	เสียต่อครั้ง	ชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง	ต้องชนะอย่างน้อย (%)
carry · exchange ล้ม (บท 6)	2,846	−125,000	43.92	97.77
คู่ A–B (บท 12)	16	−21	1.31	56.76
ให้สภาพคล่อง (บท 1)	0.2	−0.4	2	66.67
หางของบท 2	1	−120	120	99.17
บอท "ชนะ 65%" (ได้ 1 เสีย 3 หักต้นทุน 0.1)	0.9	−3.1	3.44	77.5

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: คอลัมน์ขวาคิดจาก เสีย ÷ (ได้ + เสีย) คู่ที่ได้ +16 ใน 60% ของไม้จึงผ่านเส้น 56.76% ไปนิดเดียว หางของบท 2 ชนะ 99% ยังได้ −0.21 ต่อรอบ และบอทที่ชนะ 65% ได้ −0.5 ต่อครั้ง **อัตราชนะจึงไม่บอกอะไรจนกว่าจะรู้ขนาดก้อนที่เสีย**

ใครจ่าย: กฎทองฉบับเต็ม

บท 2 ประกาศกฎทองไว้แค่บรรทัดแรก ตอนนี้ทุกบรรทัดมีตัวเลขจากเล่ม

> **กฎทอง (ฉบับเต็ม)**
>
> 1. เงินของ stat arb มาจากคนที่ดึงเชือกให้ยืด — **คนเร่ง**ที่ยอมจ่ายค่าดึง (basis 3,000 ต่อ 90 วัน = 12.17% ต่อปี บนจอ · funding ฝั่ง long จ่ายขา short รอบละ 10) และ**คนรีบ**ที่ยืดเชือกชั่วคราว (X ยืดถึง 2.1 แล้วหด ได้ +16)
> 2. ความเสียหายมาจากสามทาง — **คนรู้** (X กระโดด 2.8 → 4.1 ได้ −21) · **มือเราหลุดก่อน** (ต้นขาด 1,520 · leverage 10 เท่าเจอราคาสวน 10% หลักประกันหมด) · **หลายมือปล่อยพร้อมกัน** (คนทำงานเดียวกันหนีทางเดียว · สามคู่ฝั่งเดียวกันเสียพร้อมกัน −60 = 4.2% ของทุนรวม)
> 3. ในเวลาจริงเราแยกคนรีบกับคนรู้ไม่ออก — จึงต้องมีงบขาดทุน (−15) เวลาถือ (3 ช่วง) และโหมดพัก

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ถ้าหาผู้จ่ายไม่เจอ กำไรในอดีตอาจเป็นโชค งบขาดทุนจำกัดก้อนที่เสียให้คนรู้ เงินสดกันมือหลุด ส่วนขนาดเล็กและคู่ที่ไม่อยู่ฝั่งเดียวกันลดก้อนที่เสียเมื่อหลายมือปล่อยพร้อมกัน แต่ไม่มีข้อไหนกันได้หมด และคู่ที่มูลค่าสองขาเท่ากันก็ไม่เป็นกลางต่อตลาด เพราะยังมี beta exposure +500 วันที่ BTC −4% ทุกคู่จึงเสีย −20 พร้อมกัน

> **👥 คนอีกฝั่ง: สี่ใบ สี่ผู้จ่าย**
>
> carry กับ funding carry ได้เงินจากฝั่ง long ที่อยากถือ BTC ด้วยเงินน้อย คู่ที่มีเชือกได้จากคนที่ต้องขายตอนนี้ ส่วนการให้สภาพคล่องได้จากคนที่กดซื้อขายทันที ทุกใบเสียให้คนรู้ และผู้จ่ายหายเมื่อเขาเลิกรีบ หรือเมื่อมีคนแย่งรับเงินก้อนเดียวกัน (สมมติฐาน · เล่มไม่ได้วัดผู้จ่ายในตลาดจริง)

คนแห่แล้วเหลือเท่าไร: 5.23% → 0.37%

มือที่แย่งเชือกทำให้ค่าดึงเล็กลง basis 3,000 ให้ส่วนเกินหลัง hurdle (เหลือหลังหักผลตอบแทนขั้นต่ำ 4% ต่อปี) **5.23%** แต่ถ้าคนแห่จน basis หดครึ่งเหลือ 1,500 ส่วนเกินจะเหลือ **0.37%** ส่วน funding ที่หดจากรอบละ 10 เหลือ 5 มีส่วนเกินติดลบ −0.4%

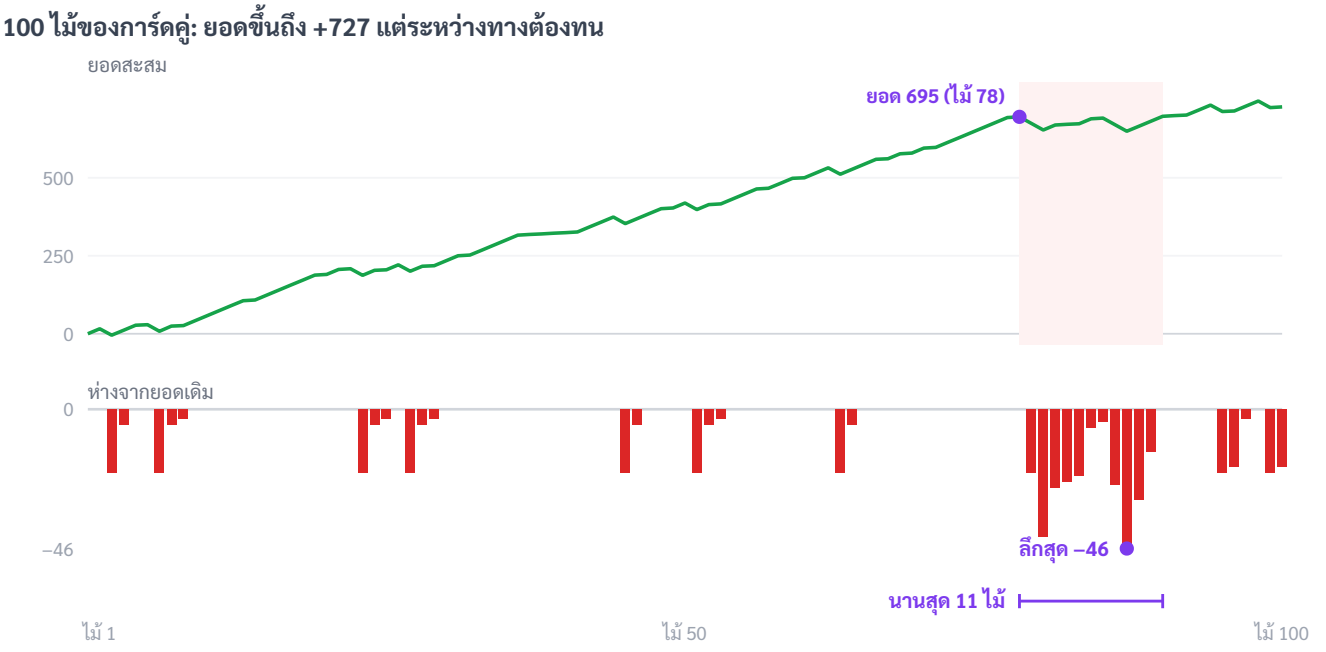
ขนาดก็กินกำไรแบบเดียวกัน บนกระดานสมมติของบท 16 การ์ดคู่ได้ +3.87 ต่อไม้ที่ขาละ 1,000 สูงสุด **+13.34** ที่ 5,000 แล้วติดลบ **−98.65** ที่ 20,000 เพราะต้องกินราคาลึกในกระดาน

> **👥 มือที่แย่งเชือก: ทุกคนออกทางเดียว**
>
> วันที่หนักกว่าคือวันที่คนถือสถานะเดียวกันต้องออกพร้อมกัน เพราะชนเพดานขาดทุนหรือถูกเรียกหลักประกัน spread ของคู่หรือ basis จึง**ถ่างก่อนแคบ** และคนทุนน้อยมักถูกบังคับออกตรงจุดที่ถ่างสุด (สมมติฐาน · เล่มไม่มีตัวเลขวัดแรงนี้)

ตายอย่างไร: −46 ใน 11 ไม้ ทั้งที่การ์ดได้เงิน

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> การ์ดคู่มีค่าคาดหมาย +6.95 ต่อไม้ ถ้าคุณถืออยู่แล้วยอดสะสมลงจากยอดเดิม −40 หลังไม้ที่ 80 จะเลิก ถือต่อ หรือเพิ่มขนาดเพื่อเอาคืน เขียนเหตุผลก่อนเลื่อนลง

มินสุ่มลำดับ 100 ไม้จากสัดส่วน 60/25/15 แล้วนับ **ลึกสุด** (ยอดลงจากยอดเดิมลึกที่สุด) และ**นานสุด** (อยู่ใต้ยอดเดิมกี่ไม้) สองตัวนี้เรียกว่า **drawdown**



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · การ์ดบท 12 · +16 / +2 / −21 · ไม้บวก 87 ไม้ −21 13 · แถบแดงอ่อน = ช่วงใต้ยอดเดิมที่นานสุด ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ลึกสุด

ชุดนี้จบ +727 แต่หลังไม้ที่ 78 ยอดลงจาก 695 ถึง 649 ลึกสุด **−46** และอยู่ใต้ยอดเดิม **11 ไม้** ลึกเท่ากำไรเฉลี่ยราว 6.6 ไม้ (ลำดับนี้นับเหมือนผ่านใบกลับมาทุกครั้งหลังไม้ชนงบ)

> 🎲 **ชุดนี้คือหนึ่งชุด (n = 1)**
>
> เมื่อสุ่มใหม่ 30 ชุด ลึกสุดมัธยฐาน **−48** (−127 ถึง −24) นานสุดมัธยฐาน **10 ไม้** (5 ถึง 32) ชุดแย่สุดลึกกว่าตัวอย่างเกือบสามเท่า ทุกชุดจบบวก (+404 ถึง +908) เพราะสมมติว่าโลกเป็น 60/25/15 ตลอด แต่ในโลก 45/20/35 ค่าคาดหมายเหลือ +0.25 ต่อไม้ และบัญชีจริงของมินคือ −6

เฉลย 🛑: −40 ยังอยู่ในช่วงปกติ ความลึกอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าเชือกขาด สิ่งที่บอกคือไม้ชนงบแบบกระโดด หรือสัดส่วนไม้ชนงบเกิน 15% ต่อเนื่อง ส่วนทางผิดที่ยั่วใจคือเพิ่มขนาดเพื่อเอาคืน ซึ่งทำให้ครั้งถัดไปลึกตามขนาด

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: บัตรสี่ใบเทียบกัน

สามใบเติมครบ ส่วนใบที่สี่เป็นร่าง ช่อง ⑤ ทุกใบใช้ส่วนเกินหลัง hurdle: carry 5.23% · funding carry 3.98% · คู่ยังติดลบ บทนี้เติม drawdown ในช่อง ⑦ ของคู่

ช่อง	ใบ 1 carry	ใบ 2 funding carry	ใบ 3 คู่ A–B	ใ
① กำไรจากอะไร	สัญญาบังคับบรรจบ: basis **3,000** ต่อ 90 วัน	carry: รอบละ **10**	การพยากรณ์ (แรงดึงกลับ): ไม้ถึงเส้นออก **+16**	ใ
② ใครจ่าย	คนเร่ง · **12.17**% ต่อปีบนจอ	คนเร่ง · **10.95**% ต่อปีบนจอ	คนรีบ · คนรู้ = X เลยเส้นงบ **3.5**	ค
③ ถืออะไรจริง	equity **−200** แต่ต้องย้าย **11,220**	ไม่บังคับบรรจบ · ราคาสองขา **+30**	beta exposure **+500** · สองขา **2,021**	ข
④ รูปร่าง	**รอบชดเชย 44 / 8.8 รอบ**	พอค่าธรรมเนียมที่ **8** รอบ · เดือนเดียว **−80** ถึง **+1,120**	ต้องชนะเกิน **57**%	ไ
⑤ ส่วนเกินหลัง hurdle	**5.23**% · กันชน **13.0**%	**3.98**% (เส้นทางราบ)	**ติดลบ: ผลจริง −0.6% ก่อนหัก hurdle · ใช้เงินจริง 1,100**	ไ
⑥ เลิกเชื่อเมื่อ	วันที่ 30 basis ต่ำกว่า **771.03**	funding ติดลบ **3** รอบติด	โลก 45/20/35 เหลือ **+0.25** · ต้องมี **15** ไม้	ไ
⑦ ตายอย่างไร	ต้นขาด **1,520** · คนแห่ **0.37**% · เสียราคาเกิน **0.52**% ต่อครั้ง	คนแห่ **−0.4**% · เดือนสลับ **−45** · เสียราคาเกิน **0.1**% ต่อครั้ง	**เชือกขาด −21 · หลายคู่ −60 · ขาละ 20,000 −98.65 · drawdown −46**	ค
⑧ อุบัติเหตุ	ได้ขาเดียว **−0.4** · exchange ระงับถอน	**ตั้งรอได้ขาเดียว → ปิดด้วย taker 200 แทน** 80	ได้ขาเดียว → เอียง long **600**	ไ

ธรรมชาติของ stat arb ในหนึ่งหน้า

1. **กำไรคือค่าจ้าง** จากคนเร่งคนรีบ: basis 3,000 ต่อ 90 วัน
2. **ได้เล็กบ่อย เสียเป็นก้อน**: carry ต้องเก็บ 44 รอบคืนความเสียหายครั้งเดียว
3. **อัตราชนะไม่ใช่กำไร**: ชนะ 99% ยังได้ –0.21 ต่อรอบ
4. **ต้นทุนกินก่อน**: เปิดปิดสองขาด้วย taker รวมส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย 240 เท่ากับ funding 24 รอบ
5. **คนแห่ ค่าจ้างหด**: basis ครึ่งเดียว ส่วนเกินเหลือ 0.37%
6. **ใหญ่เกินก็ขาดทุน**: ขาละ 20,000 ได้ –98.65 ต่อไม้
7. **ค่าคาดหมายบวกก็ยังลึก**: drawdown มัธยฐาน –48 ใน 100 ไม้

คืนนั้นสี่บรรทัดของมินได้คำตอบสามข้อ: ข้อ 1 ค่าจ้างจากคนเร่งคนรีบ ข้อ 2 ความเสี่ยงที่ hedge ไม่หมด เช่น +500 ของคู่ และข้อ 4 "เมื่อไรจะหาย" มีตัวเลขแล้ว (0.37% · –98.65 · –46) ส่วนข้อ 3 ยังเป็น "?" รอบท 18 ตอบว่าเงินทำงานไหนต่อ

> 🧠 **มุมที่มองต่าง**
>
> **คนทั่วไปเห็น:** ชนะ 99% คือเครื่องพิมพ์เงิน · **คนที่ถือสองขาเห็น:** ต้องชนะเกิน 99.17% จึงถามก่อนว่าเสียครั้งละเท่าไร และใครจ่ายส่วนที่ได้

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> hurdle 4% ต่อปี · 100 ไม้จากสัดส่วนสมมติ 60/25/15 · สุ่มใหม่ 30 ชุด · กระดานสมมติบท 16 · เงินบน exchange 25,000 — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนรับงานใด ๆ**
>
> กรอบนี้ (กฎทอง) เติมช่อง ② ⑦ ของบัตร
>
> 1. ใครยอมจ่าย และทำไม
> 2. ต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง
> 3. ถ้าคนแห่เท่าตัว ส่วนเกินเหลือเท่าไร
> 4. ขนาดไหนที่ต้นทุนเริ่มกินกำไร
> 5. drawdown ที่เขียนไว้ก่อนคือเท่าไร และสัญญาณคนรู้ต่างจากมันอย่างไร

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 17** (ภาค 1 สาธิต 1 BTC · ภาค 2 ขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B	1,000	1,000
บัญชีคู่ตามกลยุทธ์	−6	−6
ไม้ที่เปิด · โหมด	0 · PAUSED	0 · PAUSED (พัก)
นอกกลยุทธ์: ได้ขาเดียว บท 16	*16*	*16*
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8	*−20*	*−20*
บัญชีกระดาษ บท 11	*−2*	*−2*
บทนี้: วางบัตร ไม่ซื้อขาย	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน

🛠 ใบ 17 · บัตรธรรมชาติ 8 ช่องของกลยุทธ์ที่ฉันสนใจ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ทุกกลยุทธ์ได้เล็กบ่อยเสียเป็นก้อน ใบนี้บังคับให้ตอบใครจ่าย ต้องชนะกี่ครั้ง และตายอย่างไร เป็นตัวเลขก่อนใส่เงิน

🔢 คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขในบท · คอลัมน์ขวากรอกเอง

ช่อง	คู่ A–B (มิน)	ของฉัน
① กำไรต่อไม้ที่ถึงเส้นออก	16	
ใครจ่าย	คนรีบ (สมมติฐาน)	
② สัญญาณคนรู้ · X ที่ชนงบ	3.5	
③ beta exposure	500	
④ ต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง (เสีย ÷ ได้)	1.31	
④ ต้องชนะอย่างน้อย (%)	56.76	
⑤ ผลจริงต่อทุนก่อน hurdle (%)	−0.6	
⑥ ค่าคาดหมายถ้าไม้ชนงบเป็น 35%	0.25	
⑦ ขนาดที่ติดลบ · drawdown ลึกสุด	ขาละ 20,000 · −46	
⑧ อุบัติเหตุ (จากแคตตาล็อก)	ได้ขาเดียว · ถูกถอด	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	⑤ ⑦ ⑧	

แคตตาล็อกอุบัติเหตุหน้างาน 12 แถว (🔢 กลไกทั่วไป · กติกาจริงจดในบัตรตลาด)

1. exchange ล้ม / ระงับถอน (บท 6)
2. ได้ขาเดียว (บท 1, 16)
3. เงินสดหรือหลักประกันไม่พอ (บท 4)
4. ไส้เทียนของราคาที่ใช้คิดหลักประกัน (บท 4)
5. หลักประกันแยก / รวม (บท 6)
6. exchange ปิดฝั่งกำไรของเราเมื่อกองกลางไม่พอ (บท 7)
7. funding ถูกจำกัดหรือเปลี่ยนสูตร (บท 7)
8. basis/funding ติดลบ และยืมเหรียญมาขายไม่ได้ (บท 7, 18)
9. โอนหลักประกันข้าม exchange ไม่ทัน (บท 6, 16)
10. stablecoin ไม่เท่า 1 ดอลลาร์ (บท 6)
11. ราคาชำระ ≠ ราคาที่ขายได้ (บท 6)

12. กติกาเปลี่ยน / เหรียญถูกถอด (บท 14)

เมทริกซ์ธรรมชาติ → เครื่องมือ: ① ② ใบ 05, 10 · ③ ใบ 08 · ④ ใบ 02b, 17 · ⑤ ใบ 04, 05 · ⑥ ใบ 12, 13, 15 · ⑦ ⑧ ใบ 00, 14, 16

> **🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด**
>
> - **เหรียญอื่น:** ผู้จ่ายยังเป็นคนเร่ง แต่ basis และความลึกกระดานต่าง ช่อง ⑤ ⑦ ต้องคิดใหม่
> - **ตลาดหุ้น:** ค่ายืมหุ้นมาขายแทนค่าถือ perp

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง "ใครจ่าย" มีชื่อผู้จ่ายและเหตุที่เขายอมจ่าย ไม่ใช่ "ตลาด"
2. ช่อง ④ มีได้ต่อครั้ง เสียต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่ต้องชนะเป็นตัวเลข
3. ช่อง ⑦ มีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวที่บอกว่าเมื่อไรจะหยุดได้เงิน

📱 จด basis หรือ funding ล่าสุดของกลยุทธ์ที่สนใจ แล้วลองหารครึ่งดูว่าส่วนเกินหลัง hurdle เหลือเท่าไร · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ค่าของมินแล้วเปลี่ยนแค่ต้นทุนเป็นอัตราของ exchange ที่ใช้

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) basis หดจน carry ได้สุทธิรอบละ 1,500 (90 วัน) คุณเก็บ spot นอก exchange จึงมีเงินที่เสี่ยงบน exchange 25,000 ต้องใช้กี่รอบจึงชดเชยความเสียหายหนึ่งครั้ง และราวกี่ปี

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) คุณกลับมาเทรดการ์ดคู่ขนาดเดิมหลังผ่านใบกลับมา หลังไม้ที่ 40 ยอดสะสมต่ำกว่ายอดเดิม –60 โดยไม้เสียทุกไม้ชนงบตอน X ค่อย ๆ ถ่าง ไม่มีกระโดด เพื่อนแนะให้เพิ่มขนาดสองเท่าเพื่อเอาคืน คุณจะทำอะไร

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) grid bot คือบอทที่วางคำสั่งซื้อขายเป็นขั้นบันไดราคา สมมติได้ขั้นละ +2 เมื่อราคาแกว่งในกรอบ แต่ถ้าราคาลงทะลุกรอบ บอทถือเหรียญทุกขั้นแล้วเสีย –50 กรอกช่อง ① ② ④ ⑦ ให้ grid bot และบอกว่าต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. ทุกใบได้เล็กบ่อย เสียเป็นก้อน ถามเสมอว่าต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง (carry 44 รอบ)
2. เงินมาจากคนเร่งกับคนรีบ ความเสียหายมาจากคนรู้ มือหลุดก่อน และหลายมือปล่อยพร้อมกัน
3. ธรรมชาติเป็นตัวเลข: คนแห่ 0.37% · ขาละ 20,000 –98.65 · drawdown –46 ใน 11 ไม้

สรุป

มินวางบัตรสามใบข้างผลจริง +25.63 กับ −6 แล้วพบว่าทุกใบได้เล็กบ่อยแต่เสียเป็นก้อน carry ต้องใช้ 44 รอบ (8.8 ถ้าเสี่ยงแค่เงินบน exchange) คนแห่ทำให้ส่วนเกินเหลือ 0.37% ขนาดที่ใหญ่เกินทำให้ติดลบ และการ์ดที่ได้เงินยังลึก −46

บัตรสี่ใบพร้อมแล้ว เดือนถัดมาต้นส่งโพสต์บอทสามตัวของคนขายบอทมาให้ดู ถึงเวลาเอาบัตรไปใช้กับไอเดียของคนอื่น

🔗 อยากลึกกว่านี้

- 🟢 หางและการกระจาย → nq-part4.html · ใครอยู่อีกฝั่งของดีล → nq-part5.html · ลอง carry ระเบิด → tool-carry-blowup.html
- 🔵 drawdown ปกติ vs edge ที่เสื่อม (มินหลังเล่มนี้) → statarb-alpha-decay.html
- 🟣 limits to arbitrage → theory-part3.html · ราคาเดินสุ่มที่ไม่มีเชือก → theory-part1-narrative.html

▶ 🔎 **ลงลึก: ทำไมกำไรตามขนาดมียอด และทำไมสี่ใบห้ามใส่เต็มพร้อมกัน**

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **drawdown (ลึกสุด · นานสุด)** = ลงจากยอดเดิมลึกสุดเท่าไร อยู่ใต้ยอดเดิมกี่ไม้ ขั้น ข
- **กฎทอง (ฉบับเต็ม)** = เงินจากคนเร่งคนรีบ · เสียจากคนรู้ มือหลุด หลายมือปล่อยพร้อมกัน ขั้น ข
- **ต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง** = เสียต่อครั้ง ÷ ได้ต่อครั้ง ขั้น ข

ที่เหลือ

- **หลายมือปล่อยพร้อมกัน (crowded unwind)** = ออกพร้อมกัน spread ถ่างก่อนแคบ ขั้น ข
- **grid bot** = บอทวางคำสั่งซื้อขายเป็นขั้นบันไดราคา ขั้น ก
- **แคตตาล็อกอุบัติเหตุหน้างาน** = 12 แบบที่ทำให้แผนสองขาพัง ขั้น ก